

Documento de Requisitos del Producto (PRD): Sistema de Inventario Integral

Entidad: Instituto Técnico (Carreras de Administración y Gastronomía)

Estado: Borrador para Revisión

Plataforma: Web Responsive (Desktop/Móvil)

1. Resumen Ejecutivo

El Instituto Técnico requiere centralizar el control de sus activos y suministros. El sistema eliminará el control manual fragmentado, permitiendo la trazabilidad de insumos perecederos de Gastronomía, activos tecnológicos de TI y mobiliario general en una sola fuente de verdad.

2. Alcance del Proyecto

- **Módulo TI:** Gestión de hardware
- **Módulo Gastronomía:** Control de bienes perecederos (insumos de consumo diario).
- **Módulo General:** Inventario de activos fijos (muebles, carpetas, infraestructura).
- **Fuera de Alcance:** Valorización monetaria de artículos, gestión de compras/proveedores, ventas.

3. Matriz de Roles y Accesos

Rol	Usuario(s)	Permisos
Superadministrador	Andree	Acceso total a los 3 módulos y gestión de usuarios.
Admin TI	Andree	Gestión total del módulo TI.
Admin Cocina	Chef Luis / Angie	Gestión total de insumos perecederos.
Admin General	Sr. Manuel	Gestión de mobiliario + Visualización de otros módulos (sin edición).
Revisor	Por definir	Solo lectura de stocks en todos los módulos.

4.1 Requisitos Comunes

Estos requisitos se aplican de manera transversal a los tres módulos (TI, Cocina y General).

- **RF-C01: Autenticación vía Google Workspace:** El acceso será exclusivo mediante cuentas institucionales de Google. El sistema no permitirá el registro de usuarios externos; la gestión de altas y bajas de cuentas será responsabilidad del área de TI.
- **RF-C02: Gestión de Catálogo Maestro:** Capacidad de crear, leer, actualizar y dar de baja artículos. Todos los registros deben incluir obligatoriamente: *Nombre*, *Ubicación* (lista predefinida), *Estado*, Fecha de Adquisición.
- **RF-C03: Trazabilidad de Bajas y Reparaciones:** Función para marcar artículos como "De Baja" o "En Reparación", solicitando un motivo obligatorio para mantener la integridad del valor real del inventario.
- **RF-C04: Dashboard de Resumen:** Pantalla de inicio con indicadores clave (KPIs) específicos según el rol del usuario que inicia sesión.
- **RF-C05: Gestión de Archivos:** Posibilidad de subir una fotografía (opcional) por cada artículo para facilitar su identificación visual.
- **RF-C06: Motor de Reportes y Exportación:** Generación de reportes filtrados (por ubicación, estado o fecha de adquisición) exportables a formato Microsoft Excel (.xlsx).
- **RF-C07: Importación Masiva:** Herramienta de carga inicial mediante plantillas de Excel para migrar los inventarios actuales. Esta carga masiva será solo con la plantilla diseñada por módulo debe seguir el formato definido.

4.2 Requisitos Específicos por Módulo

Funcionalidades y campos de datos únicos diseñados para las necesidades particulares de cada área.

A. Módulo de TI (Responsable: Andree)

- **RF-TI-01: Campos Técnicos Obligatorios:** El registro de artículos en este módulo exige los campos *Marca* y *Modelo*.
- **RF-TI-02: Vista por Salón de Cómputo:** Filtro especializado para auditar rápidamente el hardware asignado a cada laboratorio o servidor.
- **RF-TI-03: Gestión de Etiquetas de Propiedad:** Sistema de etiquetado interno vinculado al inventario existente.

B. Módulo de Cocina / Gastronomía (Responsables: Chef Luis / Angie)

- **RF-GA-01: Control de Perecederos:** Interfaz optimizada para el registro de insumos de consumo diario (alimentos y bebidas).
- **RF-GA-02: Gestión de Kardex Digital:** El sistema debe permitir la actualización rápida de existencias basada en el flujo diario de la cocina, sustituyendo el formato manual de 700 productos.
- **RF-GA-03: Alerta de Stock Crítico:** Visualización resaltada de insumos próximos a agotarse.

C. Módulo General / Administración (Responsable: Sr. Manuel)

- **RF-GE-01: Localización Estructural:** Campos obligatorios de *Pabellón* y *Aula* para mobiliario (sillas, carpetas, hornos).
- **RF-GE-02: Generador de Código Interno:** El sistema deberá asignar automáticamente un código único de inventario para el mobiliario que aún no posea codificación de TI.

- **RF-GE-03: Modo Multivista (Solo Lectura):** El Director General tiene permiso para visualizar los inventarios de TI y Gastronomía sin capacidad de edición, permitiendo una supervisión global.

5. Requisitos No Funcionales

- **Disponibilidad:** 24/7 sin restricciones de horario.
- **Diseño:** Interfaz "Responsive" optimizada para uso en computadoras y celulares.
- **Capacidad:** Soporte inicial para 10-20 usuarios concurrentes.
- **Seguridad:** Separación estricta de permisos para que los administradores no interfieran en módulos ajenos.

6. Visualización de Datos

Gráficos Propuestos:

1. **Estado de Activos (Módulo TI/General):** Gráfico circular mostrando cuántos equipos están "Activos", "De Baja" o "En Reparación".
2. **Consumo Diario (Cocina):** Gráfico de barras con los 10 insumos con mayor rotación según el Kardex.
3. **Distribución por Ubicación:** Gráfico de barras horizontales mostrando la carga de activos por Aula o Pabellón.
4. **Resumen de Asignación:** Tabla de indicadores rápidos que muestre cuántos artículos están asignados a "Cáritas" o "Eventos".

Métricas de Éxito (KPIs):

- **Exactitud de Inventario:** Diferencia entre el stock registrado en el sistema vs. auditoría física (Meta: < 10% de discrepancia).
- **Tiempos de Respuesta:** Reducción del tiempo en generar el reporte de inventario institucional (Meta: de horas a segundos).
- **Trazabilidad de Bajas:** Registro del 100% de los motivos de baja de equipos dañados.

7. Estructura de Datos (Campos de Registro)

Para todos los módulos, el formulario de registro incluirá:

- Nombre (Obligatorio)
- Descripción (Opcional)
- Ubicación (Lista desplegable gestionable por el responsable del módulo)
- Marca/Modelo (Obligatorio solo en TI)
- Código Interno (Existente para TI, autogenerado para General)
- Estado (Activo, De baja, En reparación)
- Asignación (Lista desplegable gestionable por el responsable del módulo)

8. Firmas de Conformidad

Por la Institución (Receptor)	Por el Equipo de Desarrollo

Firma: _____	Firma: _____
Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha: